CONTEÚDO · LEIA E VÁ DIRETO PARA AS QUESTÕES

Geometria — plana, analítica e espacial

Conteúdo 11 · 60 questões em 15 provas — a teoria no lugar de 18 horas de videoaula

Como usar este dossiê

Geometria plana é o assunto que mais cai em matemática: 34 questões em 15 provas. Com analítica (17) e espacial (9), são **60 das 300**. E são **18 horas de videoaula** no CEM — o pior rendimento por hora de toda a matemática.

Então a troca que você propôs é a certa: **ler a teoria e ir para as questões**, refinando no que der dúvida. Este dossiê é a teoria. Ele não substitui o professor nas suas dúvidas — substitui a primeira exposição, que é a parte cara.

> **Como estudar, e isto importa mais que o conteúdo:** leia uma seção (10 min), **feche o PDF** e faça as questões daquele tema na lista da ESPM. Volte ao dossiê **só** no que errar. Ler geometria inteira sem resolver nada é a forma mais rápida de perder duas horas.

> **Regra de parada por tema:** acertou 7 de 10 questões dele? Encerrado. Vá para o próximo.

🔴 GEOMETRIA PLANA — 34 questões

1. O que a ESPM realmente pede

Nas provas analisadas, quase nunca é "aplique a fórmula". É quase sempre **uma figura composta** (um quadrado com um círculo dentro, um terreno com um canteiro) e a pergunta é **área da parte pintada** ou **razão entre áreas**. A habilidade cobrada é **decompor a figura**, não decorar.

O método, sempre o mesmo:

1. Nomeie o que você quer: "área sombreada = área total − área branca".
2. Marque **o que é dado** na figura e **o que dá para deduzir** (raio = metade do lado, diagonal do quadrado = lado$\sqrt{2}$…).
1. Só então escolha a fórmula.

2. O formulário que resolve quase tudo

Triângulos

- Área = (base × altura) / 2

- Equilátero de lado *a*: altura = $a\sqrt{3}/2$ · área = $a^2\sqrt{3}/4$
- **Pitágoras**: $a^2 = b^2 + c^2$ (só no retângulo)
- Soma dos ângulos internos = 180°
- **Semelhança**: ângulos iguais → lados proporcionais. **Se a razão de semelhança é k, a razão

entre áreas é k^2** — e isso é a pegadinha mais cobrada do assunto.

Quadriláteros

- Quadrado de lado *a*: área a^2 · perímetro 4a · **diagonal $a\sqrt{2}$**
- Retângulo: área b×h · diagonal $\sqrt{(b^2+h^2)}$
- Paralelogramo: base × altura · Losango: (D×d)/2 · Trapézio: ((B+b)/2) × h

Circunferência e círculo

- Comprimento = $2\pi r$ · Área = πr^2
- **Setor circular** (uma "fatia") de ângulo θ: área = $(\theta/360) \times \pi r^2$
- **Coroa circular** (anel): $\pi(R^2 - r^2)$
- Ângulo inscrito = **metade** do ângulo central que olha o mesmo arco

Polígonos regulares de n lados

- Soma dos ângulos internos = $(n - 2) \times 180°$
- Cada ângulo interno = $(n - 2) \times 180° / n$
- **Cada ângulo CENTRAL = 360° / n** — e esta é a confusão mais cara do assunto, porque as duas

coisas se chamam "ângulo do polígono". O ângulo **central** é o que você vê do centro, somando 360° na volta inteira; o ângulo **interno** é o do vértice, entre dois lados. No hexágono regular o central é 360/6 = **60°** e o interno é (6–2)·180/6 = **120°** — números diferentes para a mesma figura. Quando o enunciado fala de ladrilhar um piso ou encaixar peças em volta de um ponto, é o **central** que soma 360°; quando fala do bico da peça, é o **interno**.

- Número de diagonais = $n(n - 3)/2$

Relações métricas no triângulo retângulo (a = hipotenusa, h = altura relativa a ela): $a \cdot h = b \cdot c$ · $b^2 = a \cdot m$ · $c^2 = a \cdot n$ · $h^2 = m \cdot n$

---

3. As três armadilhas que derrubam

a) Razão de áreas. Se dois polígonos são semelhantes com razão **k** entre lados, a razão entre **áreas é k^2** e entre **volumes é k^3**. Dobrar o lado quadruplica a área. Questão clássica: "ao aumentar o raio em 20%, a área aumenta em quanto?" → $1{,}2^2 = 1{,}44$ → **44%**, não 20%.

b) Unidade. A prova mistura cm e m, ou pede em m^2 o que foi dado em cm. **1 m^2 = 10.000 cm^2.**

c) A figura não está em escala. Nunca meça com o olho: use só o que está escrito.

4. Um exemplo no estilo da banca

> *Um quadrado de lado 10 cm tem, inscrito nele, o maior círculo possível. Qual é a área da região do quadrado fora do círculo?*

Decompondo: o maior círculo inscrito tem **diâmetro = lado**, logo r = 5. Área do quadrado = 100. Área do círculo = π·25 ≈ 78,5. **Resposta: 100 – 25π ≈ 21,5 cm².**

Repare: a conta é trivial; o que a questão testa é você perceber que **r = lado/2**. É sempre isso.

🟡 GEOMETRIA ANALÍTICA — 17 questões

É geometria com coordenadas. A ESPM cobra **ponto, reta e circunferência** — raramente cônicas.

Ponto

- Distância entre $A(x_1,y_1)$ e $B(x_2,y_2)$: $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$
- Ponto médio: $M = \left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$
- Área do triângulo por determinante: metade do módulo do determinante da matriz

com as coordenadas e uma coluna de 1s. **Se o determinante dá zero, os três pontos são colineares** — e a prova pergunta exatamente isso.

Reta

- Equação reduzida: **y = mx + n**, onde **m é o coeficiente angular** (a inclinação) e **n** é

onde corta o eixo y.

- m entre dois pontos: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ — é a "subida dividida pelo avanço".
- **Paralelas: mesmo m. Perpendiculares: $m_1 \times m_2 = -1$.** Isso cai muito.
- Equação geral: ax + by + c = 0.
- Distância de ponto a reta: $\frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

Circunferência

- Equação reduzida: **$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$**, centro (a,b) e raio r.
- Se vier na forma expandida ($x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$), **complete os quadrados** para achar

centro e raio. É o procedimento mais cobrado do tema.

A pergunta típica da ESPM: dá dois pontos, ou uma reta e um ponto, e pede a equação, a distância, ou se a reta é tangente à circunferência (tangente ⟺ distância do centro à reta = r).

🟢 GEOMETRIA ESPACIAL — 9 questões

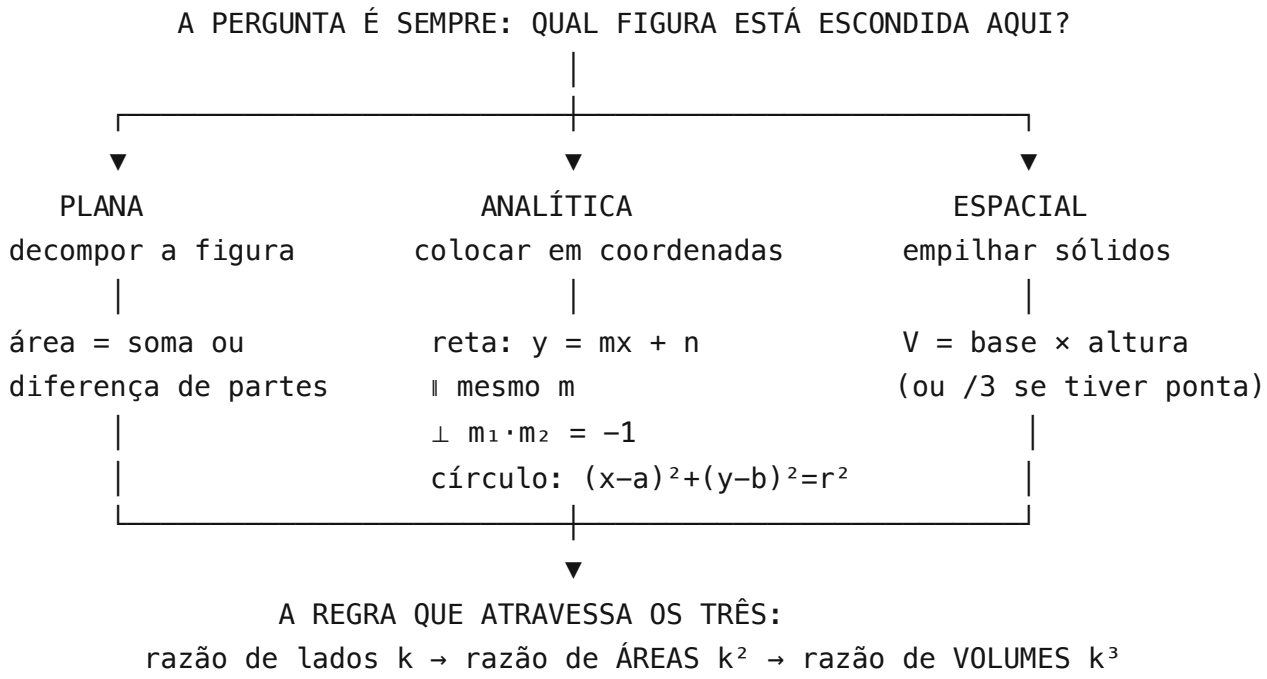
Pouca incidência, fórmulas curtas. Vale o quarto de hora.

Sólido	Volume	Área total
Cubo (aresta a)	a^3	$6a^2$
Paralelepípedo	a·b·c	2(ab + ac + bc)
Prisma	área da base × altura	2·base + lateral
Cilindro	$\pi r^2 h$	$2\pi r^2 + 2\pi rh$
Pirâmide	(área da base × altura)/3	base + faces
Cone	$(\pi r^2 h)/3$	$\pi r^2 + \pi rg$ (g = geratriz)
Esfera	$(4/3)\pi r^3$	$4\pi r^2$

O que a prova faz com isso: quase sempre **razão de volumes** (lembre: k^3), **volume de líquido transferido de um recipiente para outro** (o volume se conserva, a forma muda) ou **sólido composto** (um cilindro com um cone em cima). Raramente pede a fórmula pura.

Relação que cai: 1 litro = 1 dm^3 = 1.000 cm^3.

Mapa mental



Como a ESPM cobra

1. **Figura composta** com área sombreada (o formato mais comum).
2. **Semelhança e razão de áreas** — frequentemente com porcentagem ("aumentou 20%, e a área?").

3. **Reta e circunferência** em coordenadas: paralelismo, perpendicularidade, tangência.
4. **Problema de contexto**: terreno, embalagem, reservatório — geometria aplicada a negócio, que

é o gosto da banca.

1. **Conversão de unidade** escondida no enunciado.

Revisão ativa

1. Área do triângulo equilátero de lado a.
2. Diagonal do quadrado de lado a.
3. Se a razão de semelhança entre dois polígonos é 3, qual a razão entre as áreas?
4. Aumentando o raio de um círculo em 10%, a área aumenta quantos por cento?
5. Área do setor circular de 60° num círculo de raio 6.
6. Quantas diagonais tem um polígono de 10 lados?
7. Qual a relação entre os coeficientes angulares de duas retas perpendiculares?
8. Como se descobre o centro de uma circunferência dada na forma expandida?
9. Quando três pontos são colineares, o que acontece com o determinante?
0. Quantos cm^3 tem 1 litro?
1. Volume do cone de raio r e altura h.

Gabarito

1. $a^2\sqrt{3}/4$. 2. $a\sqrt{2}$. 3. **9** (k^2). 4. **21%** ($1{,}1^2 = 1{,}21$). 5. $(60/360)\cdot\pi\cdot 36 =$ **6π**.
2. $10\cdot 7/2 =$ **35**. 7. $m_1 \times m_2 =$ **–1**. 8. **Completando os quadrados**. 9. É **zero**.
3. **1.000 cm^3** (= 1 dm^3). 11. $\pi r^2 h/3$.

"Eu realmente sei isso?"

1. Por que dobrar o lado de um terreno quadruplica o preço por área, e não dobra?
2. Explique, sem fórmula, o que o coeficiente angular de uma reta significa.
3. Um reservatório cilíndrico é esvaziado num cúbico. O que se conserva e o que muda?
4. Por que a maior parte das questões de geometria plana da ESPM é sobre **decompor**, e não

sobre aplicar fórmula?
